

AI 활용 기술 문서

NAN 2026 — NHN Game × AI Hackathon 사전 과제 | 두뇌공화국: 면접 대작전

1. 개요

본 프로젝트는 **기획 → 설계 → 구현 → 아트/사운드 → QA → 문서화 전 과정을 AI 에이전트(Claude Code)와의 협업으로 제작**했습니다. 사람이 방향과 의사결정을, AI가 리서치·설계 초안·코드 작성·테스트 실행을 담당하는 페어 프로그래밍 구조입니다.

항목	내용
주 사용 AI	Claude Code (Anthropic, 모델: claude-fable-5) — 터미널 기반 코딩 에이전트
활용 범위	대회 규정 분석, 세계관→게임 번안, GDD, 전체 게임 코드, 프로시저럴 아트/사운드, 헤드리스 QA, 밸런싱, 제출 문서
사람의 역할	원작 기획(성지은) : 세계관 「두뇌공화국」 창작 및 게임 원천 기획 · 팀: 방향 결정, 결과물 검수, 영상 촬영·신청서 제출

2. 개발 파이프라인에서의 AI 활용

단계 1 — 규정 리서치

대회 공식 사이트가 JS 렌더링 SPA여서 일반 크롤링으로 본문을 얻을 수 없었음. Claude Code가 사이트의 번들 JS를 내려 받아 **문자열 리터럴에서 한글 본문을 파싱**하는 Node 스크립트를 작성·실행하여 제출물 5종 규격(웹 빌드/30~60초 영상/PDF 3종), 마감 일시, 심사 계정 등 규정 전문을 추출·정리했습니다.

단계 2 — 세계관 번안 기획

팀 기획자 **성지은**의 원작 「두뇌공화국」(뇌를 행정 공화국으로 의인화한 기획)을 게임 메커닉으로 번안 — 기획 의도를 사람이 정의하고 AI가 메커닉 초안을 제시, 기획자가 확정하는 방식:

- 파일럿 에피소드의 "면접 중 뇌 내 위기 대응" 구조 → **3분 실시간 위기관리 루프**
- 6개 국(局) 설정 → 6개 스폰 지역 + 국별 고유 조작(연타/홀드/스вай프/2지선다)
- "무의식 반응 = 부서 업무" 설정 → 위기 카드(공문서/결재 모티프)
- 명예 시스템("이달의 등장 횟수") → 결과 화면 부서 활약 랭킹

단계 3 — 구현

- Phaser 3 + Vite 프로젝트 스캐폴딩부터 4개 씬(Boot/Title/Game/Result) 전체 코드를 AI가 작성. 세계관 데이터 (`src/data/bureaus.js`)를 로직과 분리해 "1,428개 부서" 확장이 데이터 추가만으로 가능한 구조로 설계.

- **프로시저럴 아트**: 외부 이미지 없이 Phaser Graphics로 배경(뇌 주름 능선), 국 패널, 공문서 카드, 버튼 텍스처를 코드 생성.
- **신스 사운드**: 외부 오디오 없이 WebAudio 오실레이터/노이즈로 사이렌, 결재 도장, 서류 찢김, 콤보 차임 등 10종 SFX 합성.

단계 4 — QA·밸런싱

- Claude Code가 Playwright(헤드리스 Chromium) 스모크 테스트 스크립트를 작성·실행, 타이틀→게임→카드 스폰→정상 종료(A)→멘탈 붕괴(F) 경로를 스크린샷으로 검증하고 콘솔 에러 0을 확인. 발견된 UI 겹침·통계 모순 버그를 즉시 수정.
- 웨이브별 스폰 간격·카드 수명·멘탈 대미지 수치를 표로 설계 후 코드 상수화.

단계 5 — 개발 관리·문서화

- GitHub 저장소 생성, 브랜치 전략(feature branch → PR → merge), 커밋 메시지 작성까지 AI가 수행 — **커밋 기록 자체가 AI 협업 로그**입니다(커밋의 Co-Authored-By 참조).
- GDD, 본 문서를 포함한 제출 문서 일체를 AI가 초안 작성.

3. 주요 프롬프트 및 지시 사항 (요약)

실제 개발은 대화형 세션으로 진행되었으며, 흐름을 결정한 핵심 지시는 다음과 같습니다.

1. **프로젝트 킥오프(사람)** — "이 세계관 문서(portfolio-worldview.vercel.app)를 착안해 모바일 게임을 만들자. GitHub 비공개 레포에서 PR로 개발 관리를 하고, NAN 2026 예선 규정에 맞춰 서류까지 전부 준비해줘."
2. **규정 분석(AI 주도)** — 공식 사이트 번들에서 규정 원문 추출 후 제출물 체크리스트화.
3. **기획 번안(AI 주도, 사람 검수)** — "원작 파일럿의 면접 장면을 코어 루프로: 6개 국 = 6개 위기 스폰 지역, 국별 업무 은유를 조작감(연타=기억 뒤지기, 홀드=심호흡/눈물 참기, 스와이프=충동 처내기, 2지선다=발화 검열)으로 번역."
4. **구현 제약(사람)** — "심사자가 링크 클릭만으로 플레이 가능해야 하고(웹 빌드), 외부 에셋은 저작권 리스크가 있으니 아트·사운드 전량 코드 생성."
5. **QA(AI 주도)** — "헤드리스 브라우저로 전체 플로우를 실제 구동해 스크린샷과 콘솔 에러를 확인하고, 발견한 문제를 수정 후 재검증."

4. 아키텍처 요약

```
src/
  main.js           Phaser 설정 (720×1280 FIT, 멀티터치)
  config.js         밸런스 상수 · 웨이브 테이블 · 등급 컷
  data/bureaus.js   세계관 데이터 (6개 국 × 위기 4종, 색/조작/대사)
  scenes/
    BootScene.js    프로시저럴 텍스처 생성 → Title
    TitleScene.js   타이틀 · 조작 안내 · 최고 기록
    GameScene.js    코어 루프 (스폰너/카드/입력/멘탈/콤보/웨이브)
    ResultScene.js  등급 판정 · 부서 활약 랭킹 · 재도전
  systems/
```

art.js 코드 드로잉 텍스처 (배경/패널/카드/버튼)
audio.js WebAudio 신스 SFX 10종

5. 사용 도구·오픈소스·에셋 출처

구분	항목	라이선스	용도
AI	Claude Code (claude-fable-5)	Anthropic 이용약관	기획·코드·QA·문서 전반
오픈소스	Phaser 3	MIT	게임 프레임워크
오픈소스	Vite	MIT	빌드 도구
개발 도구	Playwright (Chromium)	Apache-2.0	헤드리스 QA (게임에 미포함)
이미지 에셋	없음 — 전량 코드 생성	—	—
사운드 에셋	없음 — 전량 WebAudio 합성	—	—
폰트	시스템 기본 폰트 스택 사용 (별도 폰트 파일 미포함)	—	UI 텍스트

- 원작 세계관 「두뇌공화국」: **팀원 성지은의 자체 창작 IP** (외부 저작물 아님 — 저작권 문제 없음).
- 게임 내 런타임에서 외부 API·유료 서비스를 호출하지 않으므로, 심사자는 별도 계정·비용 없이 실행할 수 있습니다.